

LAPORAN BIDANG LOGISTIK DAN TRANSPORTASI



Disusun Oleh

Nama : Muhammad Syafa Aprilla
Nomor Mahasiswa : 12231952
Program Studi : Informatika
Jenjang : Sarjana

**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN ILMU KOMPUTER
EL RAHMA YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk bidang logistik dan transportasi. Meningkatnya aktivitas perdagangan elektronik (e-commerce), distribusi barang, serta mobilitas masyarakat menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Data tersebut berasal dari berbagai sumber, seperti sensor GPS kendaraan, transaksi pengiriman, sistem pergudangan, aplikasi navigasi, media sosial, hingga perangkat Internet of Things (IoT).

Big Data hadir sebagai solusi untuk mengelola, menyimpan, dan menganalisis data dalam jumlah besar tersebut sehingga dapat menghasilkan informasi yang bernilai bagi perusahaan maupun pemerintah. Dengan memanfaatkan Big Data, perusahaan logistik dapat mengoptimalkan rute pengiriman, mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisiensi armada, serta memberikan layanan yang lebih cepat kepada pelanggan.

Di era digital saat ini, penerapan Big Data tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan agar perusahaan logistik dan transportasi mampu bersaing secara global. Oleh karena itu, pemahaman mengenai implementasi Big Data dalam bidang logistik dan transportasi menjadi sangat penting.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana konsep Big Data diterapkan pada bidang logistik dan transportasi.
2. Bagaimana perkembangan teknologi Big Data dalam industri logistik.
3. Apa saja manfaat implementasi Big Data bagi perusahaan logistik dan transportasi.
4. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan Big Data.

1.3 Ruang Lingkup

Makalah ini membahas mengenai:

- Pengertian Big Data.
- Perkembangan teknologi Big Data.
- Implementasi Big Data pada bidang logistik dan transportasi.
- Prinsip kerja dan komponen Big Data.
- Manfaat dan tantangan implementasi Big Data.

Pembahasan difokuskan pada sektor logistik dan transportasi tanpa membahas aspek teknis pemrograman secara mendalam.

1.4 Tujuan dan Manfaat

Tujuan Makalah ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan konsep Big Data pada bidang logistik dan transportasi.
2. Mengetahui perkembangan teknologi Big Data.
3. Memahami manfaat penerapan Big Data dalam industri logistik.
4. Mengetahui tantangan yang dihadapi dalam implementasi Big Data.

Manfaat Adapun manfaat penulisan makalah ini adalah:

- Menambah wawasan mengenai teknologi Big Data.
- Memberikan pemahaman tentang penerapan Big Data dalam logistik dan transportasi.
- Menjadi referensi bagi mahasiswa dalam mempelajari transformasi digital pada sektor logistik.

BAB II

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI BIG DATA PADA BIDANG LOGISTIK DAN TRANSPORTASI

2.1 Definisi Big Data

Big Data merupakan kumpulan data yang memiliki ukuran sangat besar, berkembang sangat cepat, dan memiliki beragam jenis sehingga tidak dapat diolah menggunakan sistem basis data konvensional. Big Data memanfaatkan teknologi komputasi modern untuk menyimpan, memproses, serta menganalisis data sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Big Data dikenal melalui konsep 5V, yaitu:

- Volume yaitu jumlah data yang sangat besar.
- Velocity yaitu kecepatan data yang terus bertambah secara real-time.
- Variety yaitu keberagaman jenis data seperti teks, gambar, video, dan sensor.
- Veracity yaitu tingkat keakuratan dan kualitas data.
- Value yaitu nilai atau manfaat yang diperoleh dari hasil analisis data.

Dalam bidang logistik, Big Data digunakan untuk memonitor posisi kendaraan, memperkirakan waktu pengiriman, mengelola stok barang, serta meningkatkan efisiensi operasional.

2.2 Sejarah Perkembangan

Perkembangan Big Data dimulai ketika penggunaan internet berkembang pesat pada awal tahun 2000-an. Semakin banyak aktivitas digital menghasilkan data dalam jumlah besar sehingga perusahaan membutuhkan teknologi baru untuk mengolah data tersebut.

Beberapa tahapan perkembangan Big Data antara lain:

- Tahun 1990-an: perusahaan mulai menggunakan database relasional.
- Tahun 2004: Google memperkenalkan konsep MapReduce untuk memproses data skala besar.

- Tahun 2006: Hadoop mulai dikembangkan sebagai platform pemrosesan Big Data.
- Tahun 2010-an: muncul teknologi Spark, NoSQL, Cloud Computing, dan Machine Learning.
- Saat ini: Big Data dipadukan dengan Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT), dan Cloud Computing untuk mendukung sistem logistik modern.

Di bidang logistik, perusahaan seperti DHL, FedEx, UPS, Amazon, Grab, Gojek, dan berbagai perusahaan ekspedisi memanfaatkan Big Data dalam pengelolaan armada, optimasi rute, serta prediksi permintaan pelanggan.

2.3 Gambaran Umum Implementasi Big Data pada Bidang Logistik dan Transportasi

Implementasi Big Data dalam logistik bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi barang dari produsen hingga konsumen.

Beberapa penerapannya antara lain:

1. Optimasi Rute Pengiriman

Data GPS, kondisi lalu lintas, cuaca, dan kepadatan jalan dianalisis untuk menentukan rute tercepat sehingga waktu pengiriman menjadi lebih singkat.

2. Manajemen Armada

Big Data memonitor kondisi kendaraan secara real-time sehingga perusahaan dapat menjadwalkan perawatan sebelum terjadi kerusakan.

3. Prediksi Permintaan

Data historis penjualan dianalisis untuk memprediksi kebutuhan barang sehingga stok dapat disesuaikan dengan permintaan pasar.

4. Pelacakan Barang (Tracking)

Pelanggan dapat mengetahui posisi barang secara real-time melalui sistem pelacakan berbasis Big Data.

5. Smart Warehouse

Gudang modern menggunakan sensor IoT dan Big Data untuk mengelola penyimpanan barang secara otomatis sehingga proses distribusi menjadi lebih cepat.

2.4 Prinsip dan Komponen-Komponen Teknologi Big Data

A. Prinsip Big Data

Implementasi Big Data didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Mengumpulkan data dari berbagai sumber.
2. Menyimpan data dalam kapasitas besar.
3. Memproses data secara cepat.
4. Menganalisis data menggunakan algoritma analitik.
5. Menghasilkan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan.

B. Komponen Big Data

1. Data Source Merupakan sumber data seperti:
 - GPS kendaraan
 - Sensor IoT
 - Sistem ERP
 - Barcode
 - RFID
 - Transaksi pelanggan
 - Media social
2. Data Storage Media penyimpanan data menggunakan:
 - Hadoop Distributed File System (HDFS)
 - Cloud Storage
 - Database NoSQL

3. Data Processing Pemrosesan data dilakukan menggunakan:

- Apache Hadoop
- Apache Spark
- Apache Kafka

4. Data Analytics

Tahap analisis menggunakan:

- Machine Learning
- Artificial Intelligence
- Business Intelligence
- Data Mining

5. Data Visualization

Hasil analisis ditampilkan melalui dashboard interaktif menggunakan:

- Tableau
- Power BI
- Grafana

Dashboard membantu manajemen mengambil keputusan secara cepat dan akurat.

BAB III

MANFAAT DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI BIG DATA PADA BIDANG LOGISTIK DAN TRANSPORTASI

3.1 Manfaat

Implementasi Big Data memberikan berbagai manfaat, antara lain:

1. Efisiensi Operasional

Analisis data membantu perusahaan mengurangi waktu pengiriman serta penggunaan bahan bakar.

2. Penghematan Biaya

Optimasi rute dan pemeliharaan kendaraan mampu menekan biaya operasional perusahaan.

3. Pengambilan Keputusan Lebih Cepat

Data real-time membantu manajemen mengambil keputusan secara tepat berdasarkan kondisi lapangan.

4. Pelayanan Pelanggan Lebih Baik

Pelanggan memperoleh informasi status pengiriman secara langsung sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan.

5. Prediksi Permintaan Pasar

Perusahaan dapat mempersiapkan stok barang sesuai kebutuhan konsumen sehingga mengurangi risiko kekurangan maupun kelebihan stok.

6. Keamanan Distribusi

Big Data dapat mendeteksi penyimpangan jalur distribusi sehingga mengurangi risiko kehilangan barang.

7. Pemeliharaan Kendaraan

Analisis data sensor kendaraan membantu mendeteksi kerusakan lebih awal sehingga mengurangi downtime armada.

3.2 Tantangan

Walaupun memiliki banyak manfaat, implementasi Big Data juga menghadapi beberapa tantangan.

1. Volume Data yang Sangat Besar

Perusahaan membutuhkan infrastruktur penyimpanan yang memiliki kapasitas tinggi.

2. Keamanan Data

Data pelanggan dan data operasional harus dilindungi dari ancaman peretasan maupun kebocoran informasi.

3. Biaya Implementasi

Investasi awal dalam pembangunan sistem Big Data relatif besar, meliputi perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia.

4. Kualitas Data

Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghasilkan analisis yang kurang tepat.

5. Keterbatasan SDM

Masih terbatas tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam bidang Data Science, Big Data Analytics, dan Artificial Intelligence.

6. Integrasi Sistem

Menggabungkan berbagai sistem informasi yang berbeda menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi Big Data.

7. Kepatuhan terhadap Regulasi

Perusahaan harus memastikan pengelolaan data sesuai dengan peraturan perlindungan data dan privasi yang berlaku.

KESIMPULAN

Big Data merupakan teknologi yang berperan penting dalam transformasi digital sektor logistik dan transportasi. Melalui kemampuan mengolah data dalam jumlah besar secara cepat, Big Data mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan rute pengiriman, memperbaiki manajemen armada, memprediksi permintaan pasar, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Meskipun demikian, penerapan Big Data juga menghadapi berbagai tantangan seperti keamanan data, tingginya biaya investasi, kualitas data, keterbatasan tenaga ahli, dan integrasi sistem. Oleh karena itu, diperlukan strategi implementasi yang tepat agar manfaat Big Data dapat dirasakan secara maksimal oleh perusahaan maupun masyarakat.